

Camera 约拍服务平台—核心类图设计文档

一、设计概述

本核心类图基于 P2 阶段确定的 MVC + 分层架构与模块化单体方案，面向 Camera 约拍服务平台的核心业务闭环进行领域建模。系统围绕“找人、沟通、预约、交易、交付、评价、仲裁”的主链路组织类与关系，覆盖 P0 优先级功能，并为后续后端实现、接口实现与数据库设计提供统一语义。

类图采用 Domain 层视角表达核心实体、枚举、领域事件和主要关系。用户认证、文件存储、支付回调、对象存储访问等外部系统能力由 Service 层和基础设施层实现，Domain 层只保留必要的业务属性、状态和领域方法。

1.1 设计目标

目标	说明
业务闭环完整	支撑需求发布、服务橱窗、会话、报价、订单、交付、评价、申诉与仲裁
模块边界清晰	按用户、服务方、作品集、需求、档期、消息报价、订单交易、交付、评价、后台与通知划分
状态流转集中	订单、报价、需求响应、交付、申诉等状态由对应领域方法控制
文件引用统一	头像、作品、证件、交付作品、申诉证据统一通过 StoredFile 关联
隐私权限可控	私有文件不直接公开 URL，由文件服务按业务上下文校验访问权限
后续实现友好	与 API 规范、ER 图和建表 SQL 使用同一组术语、枚举和 ID 语义

1.2 模块与 Package 映射

业务模块	Java Package	核心类
用户与身份	com.camera.user	User, StudentCertification, RealNameCertification
文件资源	com.camera.file	StoredFile
服务方主页	com.camera.provider	ProviderProfile, ServicePackage
作品集	com.camera.portfolio	PortfolioWork, WorkImage
需求发布	com.camera.demand	Demand, DemandResponse
档期	com.camera.schedule	Schedule
消息与报价	com.camera.message	Conversation, Message, Quote
订单与交易	com.camera.order	Order, OrderStatusLog, PaymentRecord
作品交付	com.camera.delivery	Delivery, DeliveryFile
照片授权	com.camera.authorization	PhotoAuthorization, PhotoAuthorizationFile
评价与信用	com.camera.review	Review, CreditRecord
后台审核与仲裁	com.camera.admin	Dispute, AuditRecord
通知	com.camera.common	Notification

1.3 ID 语义约定

名称	含义	使用位置
userId	平台用户统一 ID	用户资料、登录态、通用权限判断
providerUserId	服务方对应的用户 ID	订单、报价、会话、评价、档期、仲裁

名称	含义	使用位置
providerProfileId	服务方主页 ID	主页展示、作品集、服务橱窗
customerId	需求方对应的用户 ID	需求、报价、订单、评价、申诉
fileId	文件元数据 ID	头像、作品、证件、交付作品、申诉证据
sourceType + sourceId	会话或报价来源	需求响应、服务橱窗、作品集、直接沟通

API 对外返回 providerId 时，语义为服务方用户 ID，即内部的 providerUserId。

1.4 核心枚举口径

枚举	取值
ConversationSourceType	DEMAND_RESPONSE / SERVICE_PACKAGE / PORTFOLIO / DIRECT
QuoteSourceType	DEMAND_RESPONSE / SERVICE_PACKAGE / DIRECT
QuoteStatus	PENDING_CONFIRM / CONFIRMED / REJECTED / CANCELLED / EXPIRED
OrderStatus	PENDING_PAYMENT / PAID_PENDING_SHOOT / SHOOTING / PENDING_DELIVERY / DELIVERED_PENDING_CONFIRM / APPEALING / REWORK_REQUIRED / COMPLETED / CANCELLED / REFUNDED
EscrowStatus	NOT_PAID / HELD / RELEASED / REFUNDED
SettlementStatus	NOT_SETTLED / SETTLING / SETTLED / SETTLEMENT_FAILED
RefundStatus	NONE / PENDING_REFUND / REFUNDED / REFUND_FAILED
WorkCategory	SAMPLE / CUSTOMER_WORK
FileVisibility	PUBLIC / PRIVATE

二、各模块类设计

2.1 用户与身份模块

User 是平台账号主体，同一账号可具备 CUSTOMER、PROVIDER、ADMIN 中的一种或多种角色，并通过 currentRole 表示当前使用视角。User 只负责用户基础资料、角色切换和信用等级计算，不承担短信验证码、密码校验、Token 签发等认证流程。

StudentCertification 记录学生认证材料和审核状态，用于支撑学生身份可信度展示。

RealNameCertification 记录服务方实名认证材料和审核状态，用于服务方入驻、信用展示和交易安全保障。

2.2 文件资源模块

StoredFile 是统一文件元数据类，保存文件归属人、业务类型、可见性、存储键、公开 URL、文件类型和大小。文件本体由对象存储或本地存储保存，Domain 层只引用 fileId。

文件可见性分为 PUBLIC 和 PRIVATE。头像、作品集展示图、服务橱窗封面通常为 PUBLIC；身份证、学生证、订单交付作品、申诉证据必须为 PRIVATE。私有文件访问由文件服务结合用户身份、订单关系和管理员权限判断。

2.3 服务方主页模块

ProviderProfile 表示服务方主页，与 User 一对一。该类保存服务类型、简介、风格标签、服务区域、价格区间、接单状态、评分和已完成订单数。

ServicePackage 表示服务方发布的服务橱窗。它不是普通商品，而是约拍服务入口，包含服务标题、封面、场景、城市、地点说明、基础价格、拍摄时长、原片数量、精修数量、交付天数、适用人数、服务内容说明和预约须知。

服务橱窗支持 DRAFT、ONLINE、OFFLINE、PENDING_REVIEW、REJECTED 五类状态，用于表达编辑、上架、下架和后台审核结果。

消费者从服务橱窗发起咨询时，系统直接创建 Conversation，并将 sourceType 记为 SERVICE_PACKAGE、sourceId 记为服务橱窗 ID。系统不单独建立服务咨询实体。

2.4 作品集与照片授权模块

PortfolioWork 表示服务方公开展示的作品。作品归属于 ProviderProfile，同时保存 providerUserId 以支持权限判断。作品类型通过 WorkCategory 区分 SAMPLE 和 CUSTOMER_WORK。

WorkImage 表示作品中的图片项，通过 fileId 关联 StoredFile，并通过 ImageType 区分 RAW 与 RETOUCED。

真实客片进入公开作品集前，需要能够追溯来源订单或照片授权依据。**PhotoAuthorization** 表示客户对照片展示或使用范围的授权，**PhotoAuthorizationFile** 记录具体被授权的文件。PortfolioWork 可通过 relatedOrderId 和 photoAuthorizationId 形成证据链。

2.5 需求发布模块

Demand 表示需求方发布的约拍需求，包含拍摄场景、风格标签、期望日期、地点、预算范围、参考图、描述、状态和过期时间。

DemandResponse 表示服务方对需求的响应。需求方接受响应后，系统创建 Conversation，并将 sourceType 记为 DEMAND_RESPONSE、sourceId 记为响应 ID。订单仍然必须通过正式报价确认产生。

需求状态用于表达从草稿、开放、匹配、报价、成单到关闭或过期的业务阶段。响应状态用于表达待需求方接受、已接受、已拒绝、已撤回、已报价和已成单。

2.6 档期模块

Schedule 表示服务方可预约或已占用的时间段。支付前可产生临时锁定，支付成功后进入正式占用。lockExpireTime 用于支付超时后的释放判断。

档期状态包括 AVAILABLE、LOCKED、BOOKED。订单支付成功事件会触发档期锁定，订单取消或退款完成后可释放相关档期。

2.7 消息与报价模块

Conversation 表示一对一沟通会话。会话来源由 sourceType + sourceId 表达，支持从需求响应、服务橱窗、作品集或直接沟通进入。

Message 表示会话消息，支持文本、图片、报价卡片和系统通知。图片消息通过 fileId 关联 StoredFile；报价卡片通过 referenceType 和 referenceId 关联 Quote。

Quote 表示正式报价单，是订单生成前的准合同凭证。报价单包含拍摄时间、地点、服务内容、原片数量、精修数量、交付截止时间、照片使用范围、条款、合同快照、安全提示版本、总金额、过期时间和关联订单 ID。

报价确认后，系统检查档期并创建订单；拒绝或撤回报价不会关闭会话，双方仍可继续沟通并再次报价。

2.8 订单与交易模块

Order 是交易与履约的核心实体，基于 Quote 创建。订单保存需求方、服务方、报价、会话、需求或服务橱窗来源、订单状态、资金状态、金额、拍摄时间地点、交付期限、照片使用范围、报价快照、安全提示确认和合同条款。

订单状态流转由 Order 的领域方法控制，Controller 禁止直接赋值 status 字段。核心状态链路如下：

PENDING_PAYMENT -> PAID_PENDING_SHOOT -> SHOOTING -> PENDING_DELIVERY -> DELIVERED_PENDING_CONFIRM

异常分支包括取消、申诉、返修和退款：

```
PENDING_PAYMENT -> CANCELLED
PAID_PENDING_SHOOT -> CANCELLED / APPEALING
SHOOTING -> APPEALING
PENDING_DELIVERY -> APPEALING
DELIVERED_PENDING_CONFIRM -> APPEALING / REWORK_REQUIRED
APPEALING -> COMPLETED / REWORK_REQUIRED / REFUNDED
REWORK_REQUIRED -> PENDING_DELIVERY / APPEALING
```

OrderStatusLog 记录订单状态流转时间线。**PaymentRecord** 记录支付与退款流水。担保交易通过 **EscrowStatus**、**SettlementStatus**、**RefundStatus** 分别表达资金托管、服务方结算和退款处理状态。

2.9 作品交付模块

Delivery 表示订单交付轮次，支持返修后的多轮交付。订单刚创建、待支付、待拍摄阶段可以没有交付记录。

DeliveryFile 表示交付文件，使用 **fileId** 关联 **StoredFile**，并通过 **ImageType** 区分原片和精修。交付文件属于订单私有成果，不会自动进入公开作品集。

2.10 评价与信用模块

Review 表示双向评价，通过 **ReviewDirection** 区分 **CUSTOMER_TO_PROVIDER** 和 **PROVIDER_TO_CUSTOMER**。同一订单同一方向只能评价一次。

CreditRecord 记录信用分变动来源。评价、爽约、仲裁结果、违规使用照片等事件都可以生成信用记录。

2.11 后台审核与仲裁模块

Dispute 表示订单申诉与仲裁。申诉可由订单双方发起，类型覆盖风格不符、质量问题、数量不足、格式错误、超时交付、需求方爽约、未经授权使用照片、退款争议和其他问题。

申诉支持申请人证据、被申诉方回复、管理员处理意见、退款金额和处理时间。一个订单可以存在多条申诉记录。

AuditRecord 表示后台审核记录，覆盖实名认证、学生认证、服务方主页、服务橱窗、作品集、评价举报和申诉处理。

2.12 通知模块

Notification 表示站内通知。通知通过 **relatedType** + **relatedId** 指向订单、会话、需求、评价、申诉或审核对象，支持前端跳转到具体业务页面。

三、类间关系总结

3.1 关联关系

- **User** 与 **ProviderProfile**：一对零或一。
- **User** 与 **StudentCertification** / **RealNameCertification**：一对零或一。
- **ProviderProfile** 与 **ServicePackage**：一对多。
- **ProviderProfile** 与 **PortfolioWork**：一对多。
- **Demand** 与 **DemandResponse**：一对多。
- **Conversation** 与 **Quote**：一对多。
- **Quote** 与 **Order**：一对零或一。
- **Order** 与 **User**：多对一，分别关联需求方和服务方。
- **Order** 与 **Conversation**：多对一。
- **PortfolioWork** 与 **PhotoAuthorization**：多对一或可为空。

3.2 组合关系

- ProviderProfile 组合管理 PortfolioWork、Schedule、ServicePackage。
- Conversation 组合管理 Message。
- Order 组合管理 OrderStatusLog 与 PaymentRecord。
- Delivery 组合管理 DeliveryFile。
- PhotoAuthorization 组合管理 PhotoAuthorizationFile。
- User 组合管理 Notification 与 CreditRecord。

3.3 聚合关系

- Order 聚合 Delivery，支持零到多轮交付。
- Order 聚合 Review，最多两条评价记录。
- Order 聚合 Dispute，支持多次不同类型申诉。
- Demand 聚合 DemandResponse。

3.4 依赖关系

- Order 发布 OrderPaidEvent、OrderCompletedEvent、OrderCancelledEvent、RefundCreatedEvent。
- Delivery 发布 DeliveryUploadedEvent、DeliveryAutoConfirmedEvent。
- Review 发布 ReviewCreatedEvent。
- Dispute 发布 DisputeOpenedEvent、DisputeResolvedEvent。

四、领域事件设计

事件名	触发时机	主要监听方	处理逻辑
OrderPaidEvent	订单支付成功	档期模块、通知模块	锁定档期并通知双方
OrderCompletedEvent	订单完成	评价模块、结算模块、通知模块	开放评价入口并发起结算
OrderCancelledEvent	订单取消	档期模块、通知模块	释放档期并通知对方
DeliveryUploadedEvent	服务方上传交付作品	订单模块、通知模块	更新订单为已交付待确认并通知需求方
DeliveryAutoConfirmedEvent	交付后到达自动确认时间	订单模块、评价模块、通知模块	自动完成订单并开放评价入口
ReviewCreatedEvent	用户提交评价	信用模块、通知模块	计算信用分并通知被评价方
DisputeOpenedEvent	用户发起申诉	通知模块、后台模块	通知被申诉方并进入处理流程
DisputeResolvedEvent	仲裁处理完成	订单模块、信用模块、通知模块	更新订单、信用记录和双方通知
RefundCreatedEvent	产生退款处理	支付模块、通知模块	调用退款流程并通知双方

五、设计模式应用

5.1 状态模式：订单状态机

订单状态通过 OrderStatus 枚举和 Order 领域方法共同管理。每个状态只允许流转到业务规则许可的目标状态，Order 在执行 pay()、cancel()、startShooting()、markPendingDelivery()、confirmDelivery()、applyDispute()、refund() 等方法前完成状态校验。

该设计把状态规则集中在领域层，避免 Controller 或 Service 中散落大量状态判断，降低非法状态流转风险。

5.2 观察者模式：领域事件

订单支付、订单完成、订单取消、作品交付、评价创建、申诉发起、仲裁完成等关键节点通过领域事件通知其他模块。各模块根据自身职责监听事件，完成档期锁定、消息通知、信用分计算、结算处理等动作。

该设计降低了订单模块与档期、通知、评价、结算等模块之间的直接耦合，符合模块化单体的分层设计目标。

六、需求覆盖矩阵

P0 用例	涉及核心类
UC-01 注册登录	User, UserRole, UserStatus
UC-02 搜索与浏览服务方	ProviderProfile, PortfolioWork, ServicePackage, Schedule, Review
UC-03 发布约拍需求	Demand, DemandResponse, ResponseStatus, ShootScene, BudgetRange
UC-04 在线沟通	Conversation, ConversationSourceType, Message, MessageType, ReferenceType
UC-05 下单支付	Quote, Order, OrderStatus, EscrowStatus, PaymentRecord, OrderPaidEvent
UC-06 确认收货	Order, Delivery, SettlementStatus, OrderCompletedEvent
UC-07 评价服务方	Review, ReviewDirection, CreditRecord, ReviewCreatedEvent
UC-08 成片质量申诉	Dispute, DisputeType, DisputeResult, Delivery, DisputeOpenedEvent, DisputeResolvedEvent
UC-09 入驻认证	RealNameCertification, CertStatus
UC-10 管理作品集	PortfolioWork, WorkImage, WorkCategory, PhotoAuthorization
UC-11 管理档期	Schedule, ScheduleStatus
UC-12 接单确认	DemandResponse, ResponseStatus, Conversation
UC-13 发送报价单	Quote, QuoteStatus, QuoteSourceType
UC-14 上传交付作品	Delivery, DeliveryFile, StoredFile, DeliveryUploadedEvent
UC-15 评价需求方	Review, ReviewDirection, CreditRecord
UC-17 审核入驻	AuditRecord, AuditType, AuditResult
UC-18 纠纷仲裁	Dispute, DisputeStatus, DisputeResult, RefundStatus, RefundCreatedEvent
UC-19 内容审核	AuditRecord, AuditType
UC-20 查看运营数据	Service 层聚合查询，不单独建立领域实体

七、实现约束

1. 服务橱窗咨询不建立独立咨询类。消费者点击咨询后直接创建 Conversation，并写入首条 Message。
2. 订单必须由 Quote 确认产生，不支持绕过报价直接创建交易订单。
3. 订单状态只能通过 Order 领域方法流转，禁止直接设置 status 字段。
4. 私有文件不直接暴露永久公开 URL，必须通过文件服务进行访问校验。
5. 真实客片进入作品集时，必须关联完成订单或照片授权记录。
6. 同一订单同一评价方向只能存在一条 Review。
7. 同一时刻同一会话只能存在一个待确认报价。
8. 支付、确认报价、确认收货、评价、申诉等关键写操作需要配合幂等记录处理。